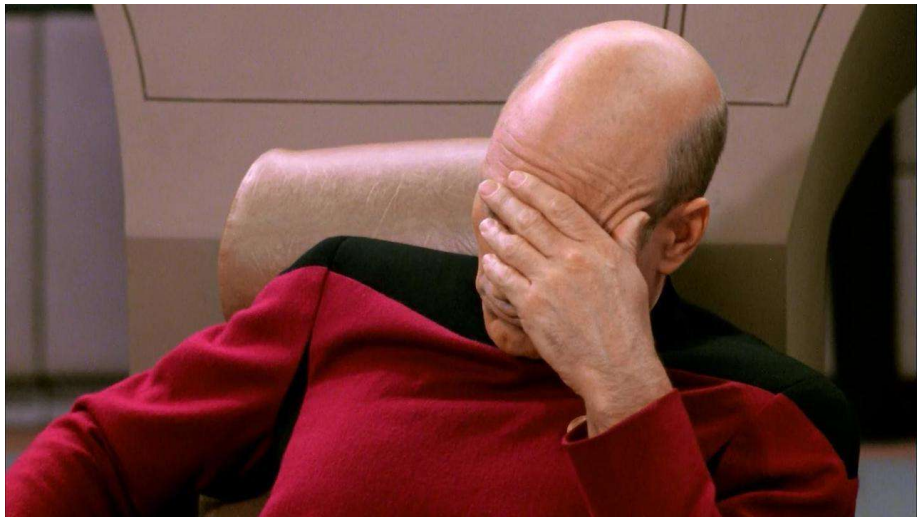
Integrais em funções vetoriais e comprimento de curva
Cap. 13.2 e 13.3

Prof. Dr. Alexandre Fernandes

19 de agosto de 2024



Sumário

1. Derivadas e Integrais de Funções Vetoriais - Cap. 13-2
   - Derivadas
   - Regras de derivação
   - Integrais
2. Comprimento de arco - Cap. 13-2
   - Comprimento de uma curva
3. Contato

Derivadas

A derivada $\vec{\mathbf{r}}'$ de uma função vetorial $\vec{\mathbf{r}}$ é definida do mesmo modo como foi feito para as funções com valores reais:

$$\frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{r}}}{\mathrm{d}x} = \vec{\mathbf{r}}' = \lim_{h \to 0} \frac{\vec{\mathbf{r}}(t+h) - \vec{\mathbf{r}}(t)}{h} \tag{1}$$

se esse limite existir. O significado geométrico dessa definição:

Observe que quando $0 < h < 1$, a multiplicação do vetor secante por $1/h$ *estica* o vetor, como mostra a Figura 1(b).

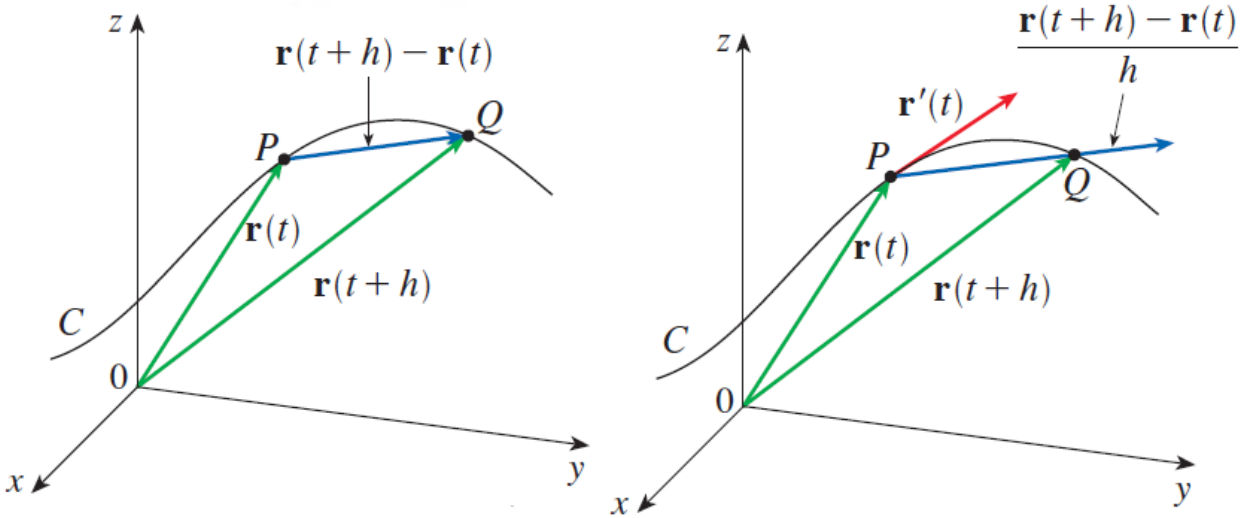


FIGURA 1 (a) O vetor secante PQ (b) O vetor tangente $\mathbf{r}'(t)$

Derivadas

Se os pontos P e Q têm vetores posição $\vec{\mathbf{r}}(t)$ e $\vec{\mathbf{r}}(t+h)$, então $\overrightarrow{PQ}$ representa o vetor $\vec{\mathbf{r}}(t+h)-\vec{\mathbf{r}}(t)$, que pode ser visto como um vetor secante.

Se h > 0, o múltiplo escalar $\left(\frac{1}{h}\right)(\vec{\mathbf{r}}(t+h)-\vec{\mathbf{r}}(t))$ tem o mesmo sentido que $\vec{\mathbf{r}}(t+h)-\vec{\mathbf{r}}(t)$.

Quando $h \to 0$, parece que esse vetor se aproxima de um vetor que está sobre a reta tangente. Por essa razão, o vetor $\vec{\mathbf{r}}'$ é chamado **vetor tangente** à curva definida por $\vec{\mathbf{r}}$ no ponto P, desde que $\vec{\mathbf{r}}'$ exista e $\vec{\mathbf{r}}' \neq 0$.

A **reta tangente** a C em P é definida como a reta que passa por P e é paralela ao vetor $\vec{\mathbf{r}}'$.

Derivadas

Teorema 2

Se $\vec{\mathbf{r}} = \langle f(t),\ g(t),\ h(t)\rangle = f(t)\hat{\boldsymbol{i}} + g(t)\hat{\boldsymbol{j}} + h(t)\hat{\boldsymbol{k}}$, onde f, g e h são funções diferenciáveis, então

$$\vec{\mathbf{r}}' = \langle f'(t),\ g'(t),\ h'(t)\rangle = f'(t)\hat{\boldsymbol{i}} + g'(t)\hat{\boldsymbol{j}} + h'(t)\hat{\boldsymbol{k}}$$

Um vetor unitário que tem a mesma direção do vetor tangente é denominado **vetor tangente unitário $\vec{\mathbf{T}}$** e é definido por

$$\vec{\mathbf{T}}(t) = \frac{\vec{\mathbf{r}}'(t)}{|\vec{\mathbf{r}}'(t)|}$$

Derivadas

Exemplo 1:

- Determine a derivada $\vec{\mathbf{r}}(t) = (1+t^3)\hat{\boldsymbol{i}} + te^{-t}\hat{\boldsymbol{j}} + \operatorname{sen} 2t\hat{\boldsymbol{k}}$
  De acordo com o teorema anterior, derivando cada componente de $\vec{\mathbf{r}}$:

$$\vec{\mathbf{r}}'(t) = 3t^2\hat{\boldsymbol{i}} + (1-t)e^{-t}\hat{\boldsymbol{j}} + 2\cos 2t\hat{\boldsymbol{k}}$$

- Encontre o vetor tangente unitário no ponto onde t = 0
  Uma vez que $\vec{\mathbf{r}}(0) = \hat{\boldsymbol{i}}$ e $\vec{\mathbf{r}}(0) = \hat{\boldsymbol{j}} + 2\hat{\boldsymbol{k}}$, o vetor unitário da tangente no ponto (1, 0, 0) é

$$\vec{\mathbf{T}}(t) = \frac{\vec{\mathbf{r}}'(0)}{|\vec{\mathbf{r}}'(0)|} = \frac{\hat{\boldsymbol{j}} + 2\hat{\boldsymbol{k}}}{\sqrt{1+4}} = \frac{1}{\sqrt{5}}\,\hat{\boldsymbol{j}} + \frac{2}{\sqrt{5}}\,\hat{\boldsymbol{k}}$$

Regras de derivação

Teorema 3: Suponha que $\vec{\mathbf{u}}$ e $\vec{\mathbf{v}}$ sejam funções vetoriais diferenciáveis, c um escalar e f uma função real. Então,

(1) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\vec{\mathbf{u}}(t)+\vec{\mathbf{v}}(t)] = \vec{\mathbf{u}}'(t)+\vec{\mathbf{v}}'(t)$

(2) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[c\vec{\mathbf{u}}(t)] = c\vec{\mathbf{u}}'(t)$

(3) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[f(t)\vec{\mathbf{u}}(t)] = f'(t)\vec{\mathbf{u}}(t)+f(t)\vec{\mathbf{u}}'(t)$

(4) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\vec{\mathbf{u}}(t)\cdot\vec{\mathbf{v}}(t)] = \vec{\mathbf{u}}'(t)\cdot\vec{\mathbf{v}}(t)+\vec{\mathbf{u}}(t)\cdot\vec{\mathbf{v}}'(t)$

(5) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\vec{\mathbf{u}}(t)\times\vec{\mathbf{v}}(t)] = \vec{\mathbf{u}}'(t)\times\vec{\mathbf{v}}(t)+\vec{\mathbf{u}}(t)\times\vec{\mathbf{v}}'(t)$

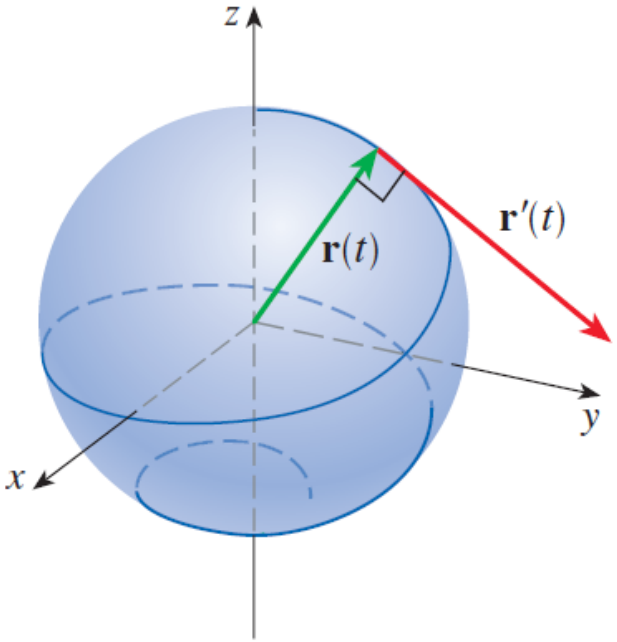
(6) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\vec{\mathbf{u}}(f(t))] = f'(t)\vec{\mathbf{u}}'(f(t))$: Regra da cadeia

Regras de derivação

Teorema 4

Se $|\vec{\mathbf{r}}(t)| = c$ (constante), então $\vec{\mathbf{r}}'(t)$ é ortogonal a $\vec{\mathbf{r}}(t)$ para todo t.

Geometricamente, esse resultado indica que, se a curva está em uma esfera com o centro na origem, então o vetor tangente $\vec{\mathbf{r}}'(t)$ é sempre perpendicular ao vetor posição $\vec{\mathbf{r}}(t)$.



Integrais

A **integral definida** de uma função vetorial contínua $\vec{\mathbf{r}}(t)$ pode ser definida da mesma forma que para a função real, exceto que a integral resulta em um vetor. Mas podemos expressar a integral de $\vec{\mathbf{r}}$ como a integral de suas funções componentes f, g e h:

$$\int_a^b \vec{\mathbf{r}}(t)dt = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \vec{\mathbf{r}}(t_i^*)\Delta t$$

$$= \lim_{n\to\infty} \left[\left(\sum_{i=1}^{n} f(t_i^*)\Delta t \right) \hat{\boldsymbol{i}} + \left(\sum_{i=1}^{n} g(t_i^*)\Delta t \hat{\boldsymbol{j}} \right) + \sum_{i=1}^{n} h(t_i^*)\Delta t \right) \hat{\boldsymbol{k}} \right]$$

e também

$$\boxed{\int_a^b \vec{\mathbf{r}}(t)dt = \left(\int_a^b f(t)dt \right) \hat{\boldsymbol{i}} + \left(\int_a^b g(t)dt \right) \hat{\boldsymbol{j}} + \left(\int_a^b h(t)dt \right) \hat{\boldsymbol{k}}}$$

Integrais

$$\boxed{\int_a^b \vec{\mathbf{r}}(t)dt = \left(\int_a^b f(t)dt\right)\hat{\boldsymbol{i}} + \left(\int_a^b g(t)dt\right)\hat{\boldsymbol{j}} + \left(\int_a^b h(t)dt\right)\hat{\boldsymbol{k}}}$$

Isso mostra que podemos calcular a integral da função vetorial integrando cada componente dela.

O Teorema Fundamental do Cálculo para as funções vetoriais contínuas:

$$\int_a^b \vec{\mathbf{r}}(t)dt = \vec{\mathbf{R}}(t)\Big|_a^b = \vec{\mathbf{R}}(b) - \vec{\mathbf{R}}(a)$$

onde $\vec{\mathbf{R}}$ é uma primitiva de $\vec{\mathbf{r}}$, ou seja, $\vec{\mathbf{R}}'(t) = \vec{\mathbf{r}}(t)$. Usaremos a notação $\int \vec{\mathbf{r}}(t)dt$ para as integrais indefinidas (primitivas).

Exemplo 4: Se $\vec{\mathbf{r}}(t) = 2\cos t\hat{\boldsymbol{i}} + \operatorname{sen} t\hat{\boldsymbol{j}} + 2t\hat{\boldsymbol{k}}$, então

$$\int \vec{\mathbf{r}}(t)dt = \left(\int 2\cos t\ dt\right)\hat{\boldsymbol{i}} + \left(\int \operatorname{sen} t\ dt\right)\hat{\boldsymbol{j}} + \left(\int 2t\ dt\right)\hat{\boldsymbol{k}}$$

$$= 2\operatorname{sen} t\hat{\boldsymbol{i}} - \cos t\hat{\boldsymbol{j}} + t^2\hat{\boldsymbol{k}} + \vec{\mathbf{C}}$$

onde $\vec{\mathbf{C}}$ é um vetor constante de integração, e

$$\int_0^{\pi/2} \vec{\mathbf{r}}(t)dt = \left[2\operatorname{sen} t\ \hat{\boldsymbol{i}} - \cos t\ \hat{\boldsymbol{j}} + t^2\ \hat{\boldsymbol{k}}\right]_0^{\pi/2} = 2\ \hat{\boldsymbol{i}} + \hat{\boldsymbol{j}} + \frac{\pi^2}{4}\ \hat{\boldsymbol{k}}$$

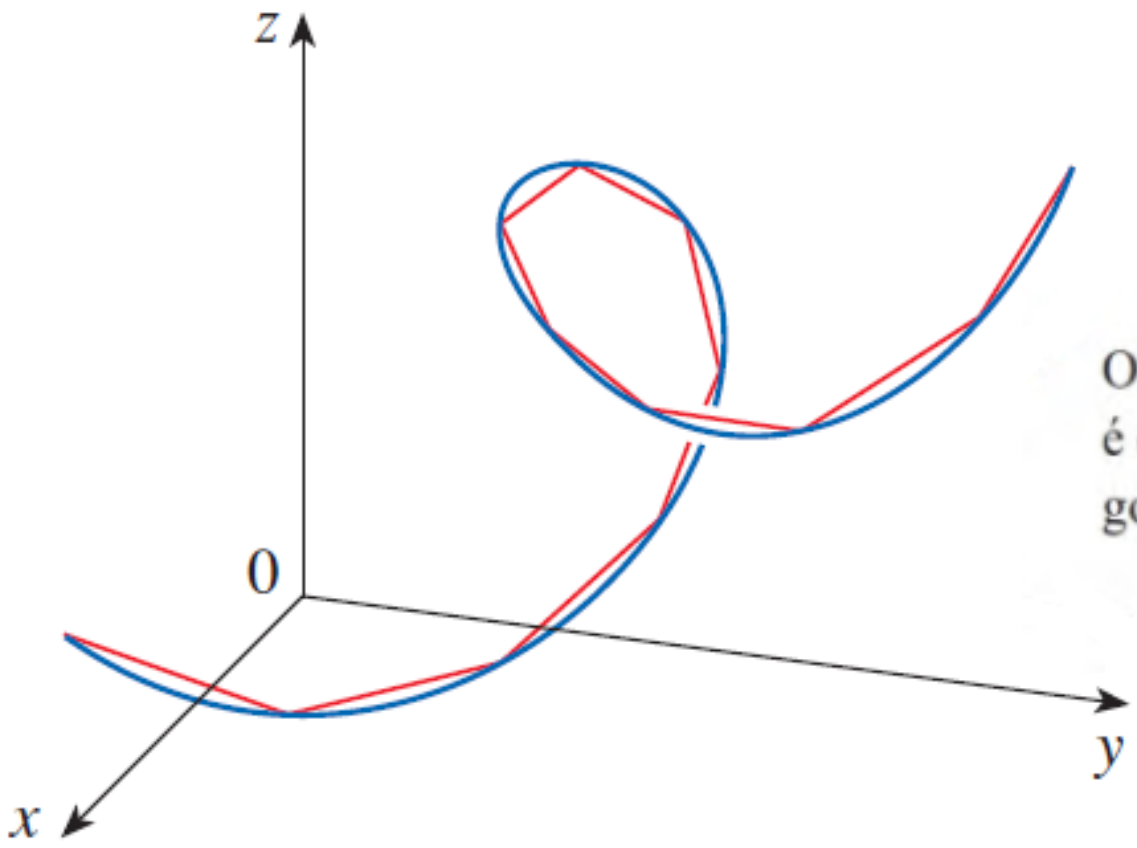
Comprimento de uma curva

Definimos o comprimento de uma curva plana com equações paramétricas $x = f(t),\ y = g(t),\ a \leq t \leq b$, como o limite do comprimento das poligonais inscritas e, para o caso no qual f' e g' são contínuas como:

$$\boxed{L = \int_a^b \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2}\, dt = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\, dt}$$

Comprimento de uma curva

O comprimento de uma curva espacial é definido exatamente da mesma forma:



O comprimento de uma curva espacial é o limite dos comprimentos das poligonais inscritas

Comprimento de uma curva

Suponha que a curva tenha equação vetorial $\vec{\mathbf{r}}(t) = \langle f(t),\ g(t),\ h(t)\rangle$, $a \leq t \leq b$, ou, o que é equivalente, equações paramétricas x = f(t), y = g(t), z = h(t), onde f', g' e h' são funções contínuas. Se a curva é percorrida exatamente uma vez à medida que t cresce, a partir de a para b, é possível mostrar que

$$L = \int_a^b \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2 + [h'(t)]^2}\, dt$$

$$= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right)^2}\, dt$$

Comprimento de uma curva

De forma compacta:

$$L = \int_a^b |\vec{\mathbf{r}}'(t)|\, dt \tag{2}$$

Isso é devido por causa das curvas planas:

$$\vec{\mathbf{r}}(t) = f(t)\hat{\boldsymbol{i}} + g(t)\hat{\boldsymbol{j}}, \qquad |\vec{\mathbf{r}}'(t)| = |f'(t)\hat{\boldsymbol{i}} + g'(t)\hat{\boldsymbol{j}}| = \sqrt{\left[f'(t)\right]^2 + \left[g'(t)\right]^2}$$

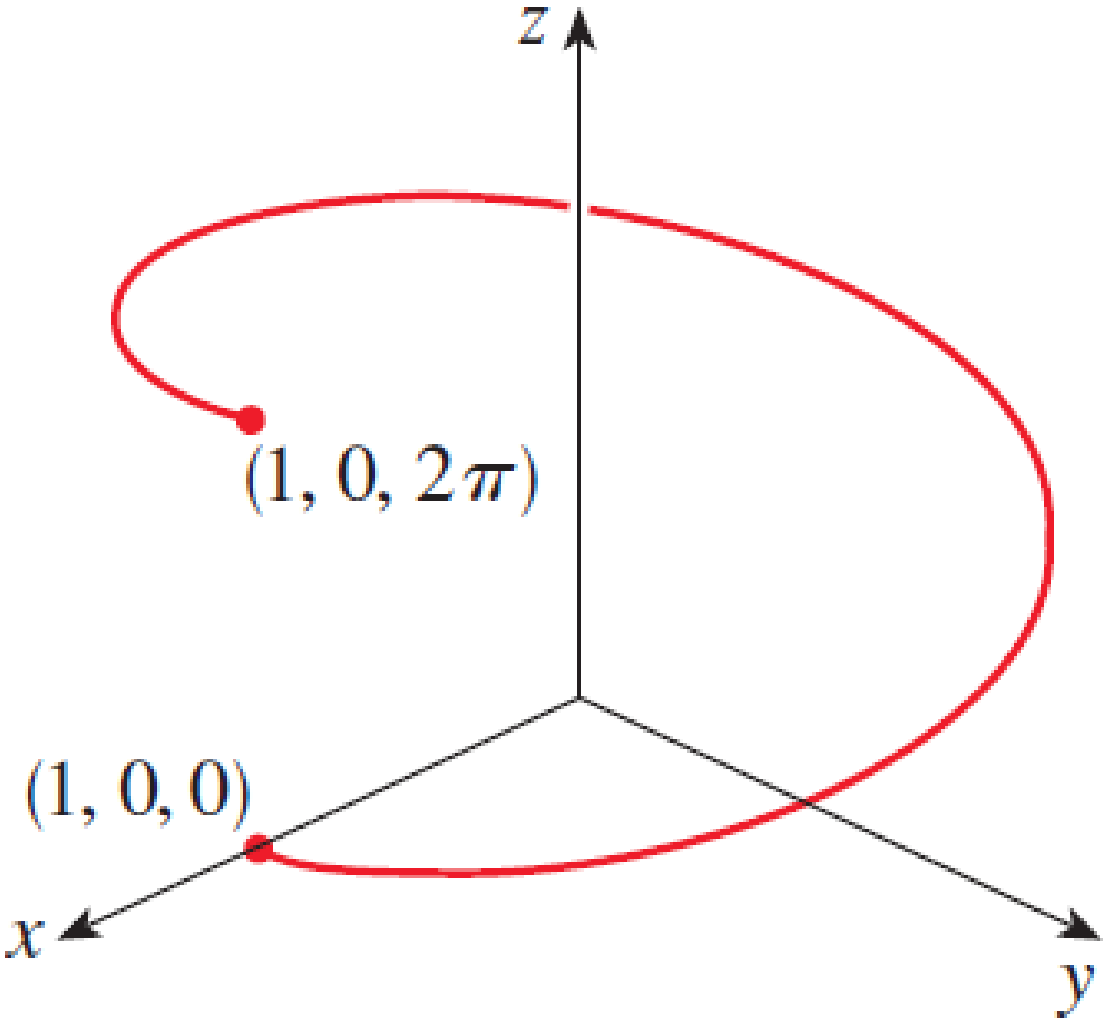
e das espaciais:

$$\vec{\mathbf{r}}(t) = f(t)\hat{\boldsymbol{i}} + g(t)\hat{\boldsymbol{j}} + h(t)\hat{\boldsymbol{k}}$$

$$|\vec{\mathbf{r}}'(t)| = |f'(t)\hat{\boldsymbol{i}} + g'(t)\hat{\boldsymbol{j}} + h'(t)\hat{\boldsymbol{k}}| = \sqrt{\left[f'(t)\right]^2 + \left[g'(t)\right]^2 + \left[h'(t)\right]^2}$$

Comprimento de uma curva

Exemplo 1: Calcule o comprimento do arco da hélice circular de equação $\vec{\mathbf{r}}(t) = \cos t\ \hat{\boldsymbol{i}} + \operatorname{sen} t\ \hat{\boldsymbol{j}} + t\ \hat{\boldsymbol{k}}$ do ponto (1, 0, 0) até o ponto (1, 0, 2π):



Comprimento de uma curva

$\vec{\mathbf{r}}(t) = \cos t\ \hat{\boldsymbol{i}} + \operatorname{sen} t\ \hat{\boldsymbol{j}} + t\ \hat{\boldsymbol{k}}$, de (1, 0, 0) até (1, 0, 2π):

Uma vez que $r'(t) = -\operatorname{sen} t\ \hat{\boldsymbol{i}} + \cos t\ \hat{\boldsymbol{j}} + \hat{\boldsymbol{k}}$, temos

$$r'(t) = \sqrt{(-\operatorname{sen} t)^2 + \cos^2 t + 1} = \sqrt{2}$$

O arco de (1, 0, 0) até (1, 0, 2π) é descrito quando o parâmetro percorre o intervalo $0 \leq t \leq 2\pi$ e, assim da fórmula $L = \int_a^b |\vec{\mathbf{r}}'(t)|\ dt$, temos:

$$L = \int_0^{2\pi} |\vec{\mathbf{r}}'(t)|\ dt = \int_0^{2\pi} dt = 2\sqrt{2}\ \pi$$

Contato

E-mail: alexandre.fernandes@idp.edu.br